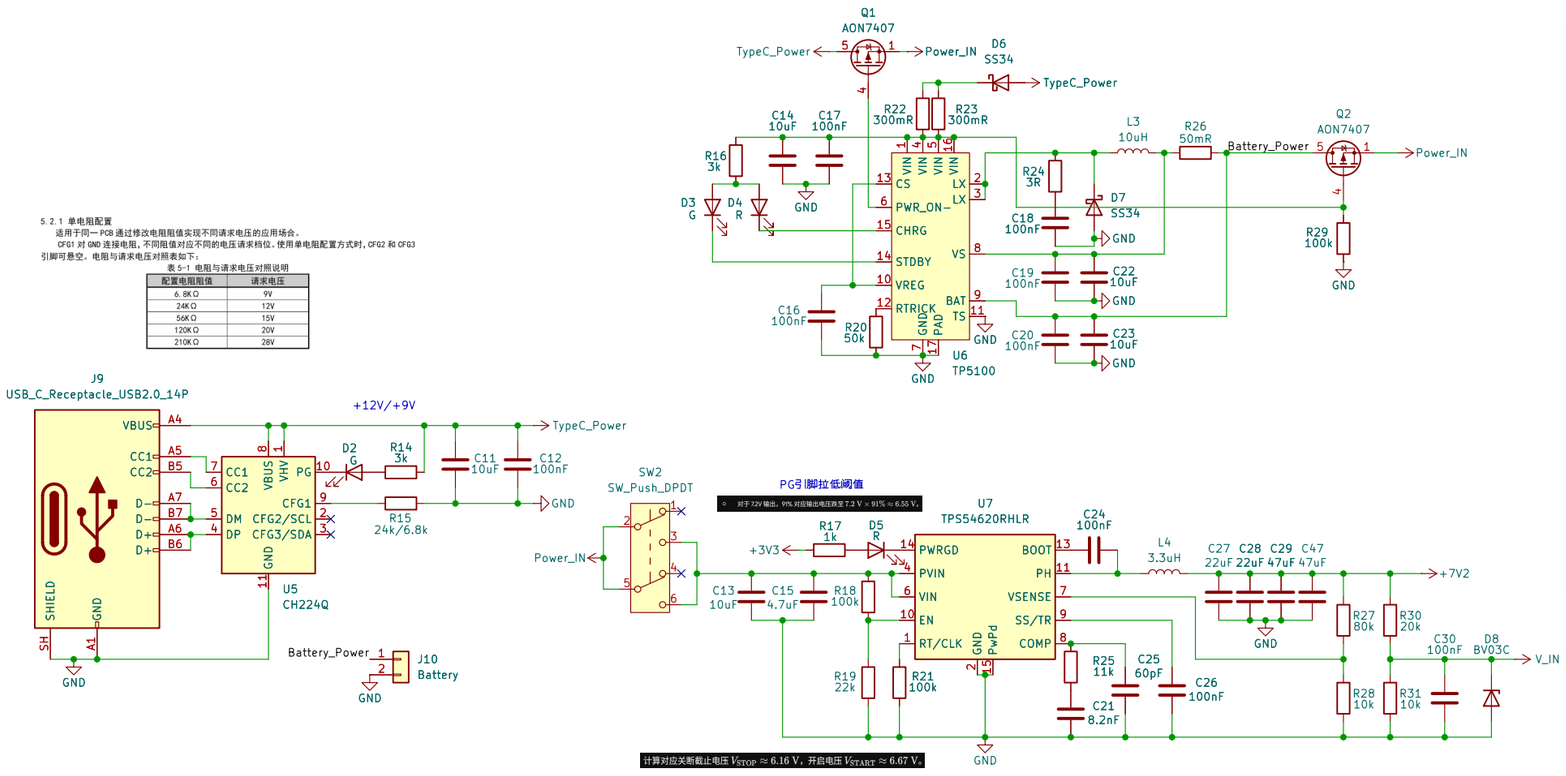
5.2.1 单电阻配置

适用于同一 PCB 通过修改电阻阻值实现不同请求电压的应用场合。

CFG1 对 GND 连接电阻，不同阻值对应不同的电压请求档位。使用单电阻配置方式时，CFG2 和 CFG3 引脚可悬空。电阻与请求电压对照表如下：

表 5-1 电阻与请求电压对照说明

配置电阻阻值	请求电压
6.8KΩ	9V
24KΩ	12V
56KΩ	15V
120KΩ	20V
210KΩ	28V



问题：

typec输入时开关无论处在开或关都能正常上电，后级降压稳定，无静态功耗，

但切换时会瞬间烧掉tp5100

从Battery_Power处供电，开关切换一切正常

排查过程：

1.怀疑切换瞬间有倒灌电流使VIN升压，去掉SS34，无果

2.将R22和R23换成和数据手册一样的400mR,无果

3.将CH224Q的诱骗电压从12V降到9V以远离VIN电压上限，无果

4.怀疑开关瞬间后级电容充电大电流，去掉后无果

5.用数字电源在typec处上电9V一切正常，限流2.5A以下开关切换瞬间都会进OCP，2.5A后tp5100烧毁

在Battery_Power处上电用0.1A限流开关切换都不会进OCP。

用CC模式0.1A限流在typec上电，开关切换会有一秒左右的掉压，后恢复正常

6.怀疑电流倒灌去掉Q2，无果。去掉Q1后短接漏极源极，开关切换恢复正常。

但因为挂载电池时typec输入也会有电池电压，插入typec时CH224Q不会诱骗9V/12V给tp5100充电，

只能先接typec再接电池充电

疑惑点：

1.前期的测试及排查过程都没有挂载电池和舵机，后级的开关切换为何会影响前面的充电管理芯片和Mos

2.tp5100根本没有负载，为何会烧毁

3.问题出现在Q1的Mos，为何Mos没事，烧毁却是tp5100

典型应用

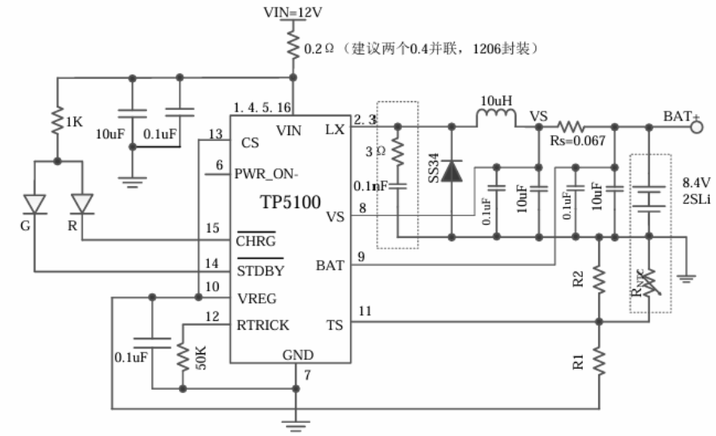


图 1　TP5100 为 8.4V 双节锂离子电池 1.5A 充电应用示意图

（如需更高耐压，LX 端 RC 电路需接入）

电源、电池供电切换控制

TP5100 集成了电源、电池供电切换控制引脚 PWR_ON-。当 VIN 输入后，PWR_ON- 输出低电位，可以导通 PMOS。当 VIN 去掉后，PWR_ON-输出高电位（电池电压）可以关闭 PMOS。

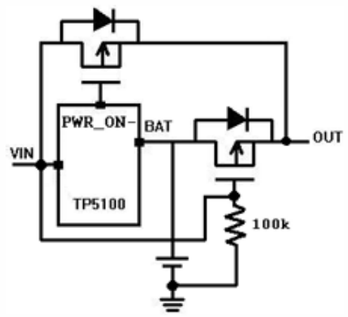


图 7 供电切换控制示意图

Sheet: /Battery/
File: Battery.kicad_sch
Title:
Size: A3　Date:　Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.3　Id: 3/5